



EPREUVE DE PHYSIQUE - CHIMIE
(L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé)

Coefficient : 02
Durée : 01 heure 30 minutes

A - CHIMIE : (10 points)

I. QUESTIONS DE COURS : (6 points)

- 1) Un gaz initialement contenu dans un bocal de 40 cm^3 est transvasé dans un autre bocal de 20 cm^3 .
 - a) Nomme la propriété des gaz qui a été mise en évidence. (0,5pt)
 - b) Donne la structure des gaz qui leur permet d'avoir cette propriété. (0,5pt)
- 2) La combustion complète d'une molécule d'un alcane produit deux (02) molécules d'eau.
 - a) Écris l'équation générale de la combustion complète des alcanes dans le dioxygène. (1pt)
 - b) Détermine la formule brute de cet alcane et donne son nom. (0,5ptx2)
- 3) Le dioxyde d'étain (SnO_2) est réduit par le carbone (C). On obtient de l'étain (Sn) et du monoxyde de carbone (CO).
 - a) Écris l'équation-bilan équilibrée de la réaction. (0,5pt)
 - b) Donne la formule de l'oxydant et celle du corps oxydé. (0,5ptx2)
- 4) Le coca-cola a un pH égal à 2,5 et l'eau de javel a un pH égal à 10,5.
 - a) Pour chacune de ces solutions, dis si elle est acide, basique ou neutre. (0,5ptx2)
 - b) On ajoute de l'eau dans le coca-cola. Dis si son pH augmente, diminue ou ne change pas. (0,5pt)

II. EXERCICE : (4 points)

La pile Leclanché est un générateur électrochimique qui consomme du zinc lors de son fonctionnement. Une pile Leclanché neuve contient 30 g de zinc.

- 1) Nomme les trois (03) principaux constituants d'une pile Leclanché. (0,5ptx3)
- 2) Écris l'équation-bilan de la réaction chimique traduisant la consommation du zinc. (0,5pt)
- 3) La pile est hors d'usage lorsque la masse de zinc consommée vaut 90% de la masse initiale.
 - a) Calcule la masse de zinc consommée lorsque la pile est hors d'usage. (1pt)
 - b) Détermine la durée du fonctionnement de la pile, sachant qu'elle consomme 10 mg de zinc en une minute. (1pt)

B- PHYSIQUE : (10 points)

I. QUESTIONS DE COURS : (4 points)

- 1) En écrivant uniquement les lettres, réponds par vrai ou par faux aux affirmations suivantes.
 - a) Le voltmètre est l'instrument utilisé pour mesurer la tension électrique. (0,5pt)
 - b) L'unité de la résistance est l'ohmmètre. (0,5pt)
 - c) La résistance du filament d'une lampe à incandescence diminue quand la température augmente. (0,5pt)
- 2) Écris la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) bonne(s) affirmation(s). (1pt)
 - a) Pour une lentille convergente, l'image d'un objet situé entre le foyer objet et le centre optique est virtuelle.
 - b) La dioptrie (δ) est l'unité de la distance focale.
 - c) La synthèse de la lumière blanche est sa décomposition en ses différents constituants.
 - d) De deux (02) lentilles convergentes, la plus convergente est celle qui a la plus grande vergence.

- 3) Un œil peut être normal, myope ou hypermétrope selon la position de l'image d'un objet par rapport à la rétine. (0,5x3pt)

Reproduis et complète le tableau ci-dessous.

Type d'œil	Position de l'image
Hypermétrope	
	Sur la rétine
Myope	

II. EXERCICES : (6 points)

EXERCICE 1 (3 points)

Sur un chantier de l'agence FASO MÊBO, une grue électrique soulève un bloc de béton de poids $P = 5000 \text{ N}$ à la vitesse constante de $1,5 \text{ m/s}$.

- 1) Calcule la puissance mécanique fournie par la grue. (1pt)
- 2) Calcule le travail effectué par la grue en 30 minutes de fonctionnement. (1pt)
- 3) Sachant que la puissance électrique consommée par la grue est de 10.000 W , calcule son rendement. (1pt)

EXERCICE 2 : (3 points)

Monsieur KONE est un chef de famille qui habite au secteur 5 de Kaya. Il souhaite souscrire à un abonnement d'électricité auprès de la SONABEL pour sa maison.

Son objectif est d'installer un compteur électrique capable de faire fonctionner tous les appareils de son domicile simultanément.

Par ailleurs, Monsieur KONE a prévu un budget mensuel pour payer sa facture d'électricité. Ne sachant pas quel calibre est le mieux indiqué pour son installation et n'étant pas sûr que le montant prévu suffirait pour régler ses factures, il sollicite ton aide.

Il te fournit les informations suivantes :

- la tension du secteur délivrée par la SONABEL : 220 V ;
- son budget mensuel pour payer sa facture d'électricité : 15.000 F CFA ;
- un mois = 30 jours ;
- la liste des appareils électriques de la maison avec leurs caractéristiques et leur durée de fonctionnement journalier ;

Appareils	Puissance de chaque appareil	Durée de fonctionnement de chaque appareil
6 lampes	30 W	4 heures
4 ventilateurs	100 W	6 heures
1 réfrigérateur	200 W	5 heures
1 poste téléviseur	100 W	4 heures

- le prix du kilowattheure (kWh) selon le calibre du compteur (y compris les taxes).

Calibre du compteur	3 A	5 A	10 A	15 A	20 A
Prix du kWh en franc CFA	75	96	98	100	100

- 1) Détermine le calibre du compteur le mieux adapté pour faire fonctionner simultanément tous les appareils de la maison. (1,25pt)
- 2) Justifie que le budget mensuel de Monsieur KONE est suffisant pour payer la facture d'électricité. (1,5pt)

NB : Pour cet exercice, la propreté et la lisibilité comptent 0,25pt